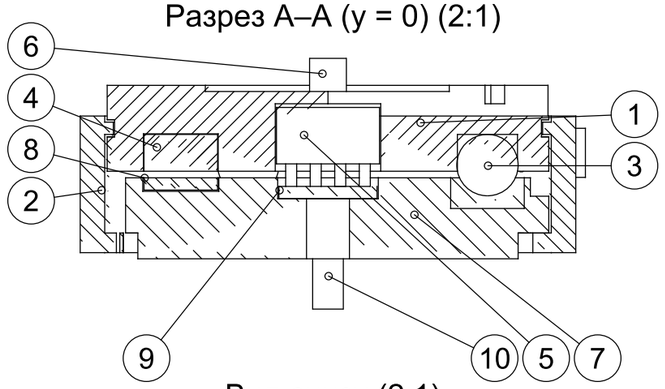
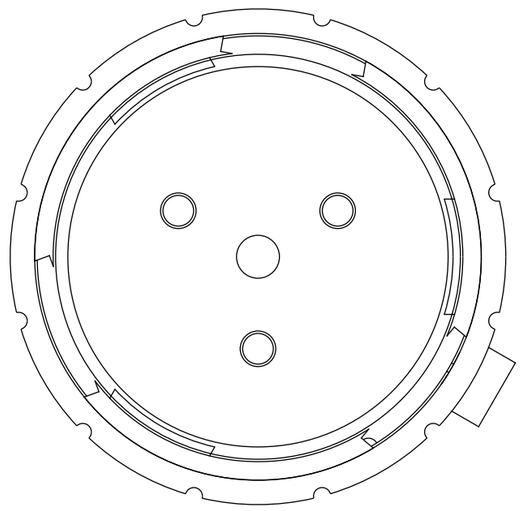
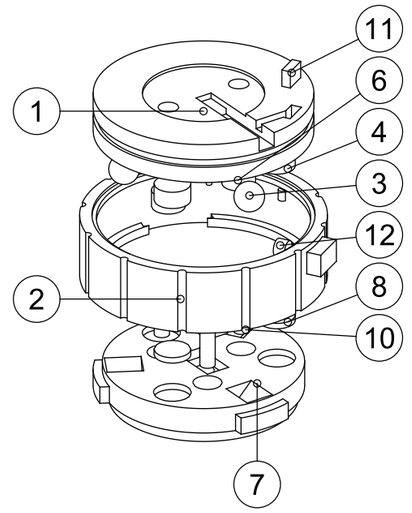
Разрез А–А (y = 0) (2:1)



Вид снизу (2:1)



Взрыв-схема (1:1), справочно



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.07.001	Гнездо замка кисти	1	PETG	7,4	7,4
2	КРБ.S0.07.002	Кольцо-байонет замка	1	PETG	3,7	3,7
3	—	Шарик стальной ⌀5	3	сталь ШХ15	0,5	1,5
4	—	Магнит NdFeB ⌀6 × 3, N42	3	NdFeB	0,6	1,9
5	—	Блок пружинных контактов 2 × 4	1	латунь, FR4	0,8	0,8
6	—	Винт М3×6 DIN 912	2	сталь	0,7	1,4
7	КРБ.S0.07.003	Ответная плита кисти	1	PETG	6,4	6,4
8	—	Шайба стальная ⌀6 × 1	3	сталь	0,2	0,7
9	—	Плата контактов 8 × 4	1	FR4	0,1	0,1
10	—	Винт М2,5×8 DIN 912	3	сталь	0,6	1,9
11	—	Датчик Холла цифровой, TO-92S	1	пластик	0	0
12	—	Магнит NdFeB ⌀3 × 2	1	NdFeB	0,1	0,1

Масса 25,8 г без проводов [Р: объём модели × плотность; серво 55 г [И]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

Винт М3×6 DIN 912 — 2 (гнездо к рогу); винт М2,5×8 DIN 912 — 3 на кисть (плита к фланцу)

Моменты затяжки, Н·м [Д]

М3 в рог серво: 0,5–0,6 с фиксатором резьбы; М2,5 во вставку: 0,25–0,35

Технические требования

1. Показано положение «закрыто»: кисть стоит на трёх шариках в V-канавках, между гнездом и плитой зазор 0,54 мм [Р]; губа кольца под выступами плиты.
2. Поз. 7–10 — ответная часть, она входит в каждую кисть (07.200, 07.300, 07.400); здесь показана для посадки. Масса пары: сплошной печатью 25,8 г, при заполнении 60 % ≈ 24,8 г [Р] против ТЗ К0 ≤ 25 г — печатать с заполнением не больше 60 %.
3. Магниты: у всех трёх наружу один полюс [Д]; пара магнит — шайба держит кисть до поворота кольца.
4. Кольцо: «открыто» — выступ фиксатора в канавке 60°, «закрыто» — в канавке 100°; поворот 40°. Датчик «закрыто» (поз. 11, 12): в «закрыто» магнит кольца против датчика Холла гнезда — ≥ 65 мТл, в «открыто» ≤ 4,9 мТл [Р].
5. Размеры покупных и посадки — допущения [Д] до прихода деталей и опыта К1 (точность посадки).

Порядок сборки

1. Запрессовать три шарика ⌀5 в гнёзда гнезда (поз. 1) оправкой до упора; шарик выступает на 2,0 мм.
2. Вклеить три магнита ⌀6 × 3 заподлицо, одним полюсом наружу (проверить друг о друга до вклейки).
3. Вставить блок контактов в карман, провода — по каналу к руке; закрепить каплей клея.
4. Датчик Холла (поз. 11) — в карман на 30° лицом наружу, выводы по пазу в канал; магнит ⌀3 × 2 (поз. 12) — в гнездо кольца изнутри, полюсом по срабатыванию датчика; вклеить.
5. Надеть гнездо на рог серво поворота кисти (выемка ⌀20 центрирует), два винта М3×6 с фиксатором резьбы.
6. Надеть кольцо-байонет снизу до щелчка пояска в канавку; повернуть в «открыто» (60°).
7. Плита: вклеить три шайбы ⌀6 × 1 заподлицо, плату контактов — в карман, провода — в отверстие ⌀3,5.
8. Привернуть плиту к фланцу кисти тремя винтами М2,5×8 сверху.
9. Установка кисти: выступы плиты — в проходы губы кольца, магниты притянут плиту; повернуть кольцо на 40° до щелчка «закрыто».

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти.
Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.100 СБ	Литера: О	Масса, г: 25,8	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Замок кисти. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		